Application de la méthode de Guyon-Massonnet au calcul du CRT

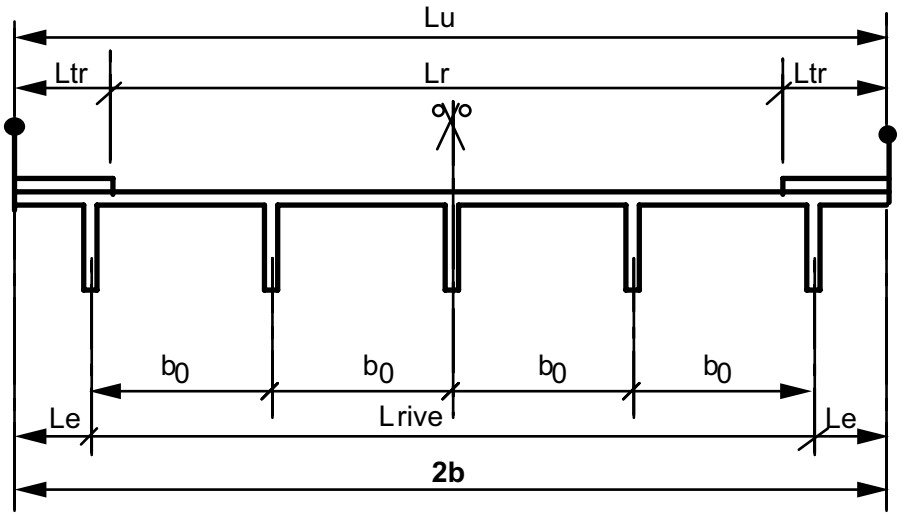


Figure 7: Disposition transversale pour les calculs d'après Guyon-Massonnet

b_0: distance entre axe des poutres.
Lu: Largeur utile (Largeur totale du tablier)
Lrive: Distance entre axes des poutres de rives
2b: Largeur active pour Guyon-Massonnet
Largeur active 2b = Lu = Lr + 2 Ltr.
Pour les poutres de même espacement b_0 entre axes des poutres et un encorbellement "Le" de (b_0/2) [7], on a une largeur active 2b, t.q.,:

$$2b = (n-1)b_0 + Le = (n-1)b_0 + 2\frac{b_0}{2} = n \,.\, b_0$$

Les n poutres sont espacées de $b_1 = \frac{2b}{n} = \frac{nb_0}{n} = b_0$

Le Cœfficient de Répartition Transversale (CRT), η, est donnée par:

$$\eta = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i . K_i}{\sum_{i=1}^{n} p_i} = \frac{p\sum K_i}{n.p} = \frac{\sum K_i}{n} = \frac{K}{n}$$

où pi: charge appliquée sinusoïdale appliquée sur le pont.
On remarque ici que p se simplifie et on n'a pas besoin d'écrire son expression sinusoïdale.

$\eta = \frac{K}{n}$ **n**: nombre des poutres principales

K: Cœfficient déterminée par les tableaux de Guyon-Massonnet

K dépend de :

1- la valeur du paramètre de torsion α
2-la valeur du paramètre d'entretoisement θ.
3- l'excentricité de la charge e.
4- l'ordonnée de la poutre considérée y.

$\alpha = 0 \quad \Rightarrow K_0$
$\alpha = 1 \quad \Rightarrow K_1$

Pour α quelconque, l'interpolation n'est pas linéaire. Elle est donnée par Massonnet [3,4]

$K = K_0 + (K_1 - K_0)\sqrt{\alpha}$

Pour plus de précision, Sattler [9,4] a proposé les relations suivantes:

$K = K_0 + (K_1 - K_0)\ \alpha^{0,05}$ $\quad 0 \le \theta \le 0,1$

$K = K_0 + (K_1 - K_0)\ \alpha(1-e^{\theta_o})$ $\quad 0,1 \le \theta \le 1$ avec $\theta_o = \frac{0,065-\theta}{0,663}$

$K = K_0 + (K_1 - K_0)\sqrt{\alpha}$ $\quad \theta > 1$

K_0 et K_1 sont données par les tables de Guyon-Massonnet [3,4] en fonction de θ, e et y (voir annexe).

$K_0 = K_0(\theta, e, y)$ $\quad K_1 = K_1(\theta, e, y)$

θ: varie de 0 à 1 de 0,05 en 0,05
varie de 1 à 2 de 0,10 en 0,10

$e = -b, \frac{-3b}{4}, \frac{-b}{2}, \frac{-b}{4}, 0, \frac{b}{4}, \frac{b}{2}, \frac{3b}{4}, b.$

$y = 0, \frac{b}{4}, \frac{b}{2}, \frac{3b}{4}, b.$ pour $y < 0$ les valeurs sont symétriques.

Remarque: Propriétés de K

1) $K(y,e) = K(e,y)$
2) $\frac{1}{2} K(e=-b) + K(e=\frac{-3b}{4}) + ... + K(e=\frac{3b}{4}) + \frac{1}{2} K(e=b) = 8.$

Pour une poutre d'ordonnée y, on procède à une interpolation linéaire entre les valeurs de y données dans les tableaux de Guyon-Massonnet. Une interpolation linéaire peut se faire par rapport à θ.

Pour aboutir à K, on trace sa ligne d'influence, en plottant: $K = K(e)$. Puis on place les charges réglementaires sur cette Li, de la manière la plus défavorable, comme indiquée par les règles de chargement et en respectant les règles d'application pour chaque charge

Evaluation de K d'après ses Li, pour différentes charges

Le coefficient K est retrouvé en appliquant la surcharge suivant les règles des charges (chapitre 2) et sera égale à l'ordonnée de la Li de K au point de l'application de la charge.

Cas de la charge Al

Rappel: Règles d'application de Al
- La largeur de la zone chargée est choisie de manière à produire l'effet le plus défavorable.
- La charge Al est placée sur la largeur chargeable (la distance entre l'extrémité de la zone chargée et le bord de la largeur chargeable peut être nulle).
- La largeur de la zone chargée comprend un nombre entier de voies de circulation. Celui-ci influe sur la valeur du coefficient a_1.

Dans ce cas le coefficient K est:

$$K_i^{Al} = \frac{\text{Surface couverte transversalement par } A_L \text{ sur la Li de K}}{\text{Largeur couverte transversalement par } A_L} = \frac{\int_L K(e)\,de}{\int_L de} = \frac{\omega_{Al}}{L_{Al}}$$

ω_{Al}: Surface couverte transversalement par A_L sur la Li de K.

L_{Al}: Largeur couverte transversalement par A_L.

L'aire peut être évaluée par l'une des méthodes d'intégration numérique, à savoir, la méthode des trapèzes, la méthode des triangles, la méthode de Simpson, ...

Le CRT est alors: $\eta_i^{Al} = \frac{K_i^{Al}}{n}$ n: Nombre des poutres principales.

Remarques:

1-Pour retrouver le cas le plus défavorable, il faut comparer "$a_1 . \eta_i^{Al} . L_{Al}$" pour des combinaisons différentes de A_L.

2-La largeur de chargement L_{AL} doit être retenue pour qu'elle soit utilisée dans le calcul longitudinal.

Cas de la charge du trottoir, qtr (charge locale)

Rappel: règles d'application de q_{tr}.
- Toute la largeur du trottoir est chargée.
- On considère soit qu'un seul trottoir est chargé, soit que les deux le sont, de manière à obtenir l'effet le plus défavorable.

Dans ce cas le coefficient K est:

$$K_i^{tr} = \frac{\text{Surface couverte transversalement par } q_{tr} \text{ sur la Li de K}}{\text{Largeur du trottoir}} = \frac{\int_{Ltr} K(e)\,de}{\int_{Ltr} de} = \frac{\omega_{tr}}{L_{tr}} = \frac{1}{2}(K_1+K_2)$$

ω_{tr}: Surface couverte transversalement par q_{tr} sur la Li de K.

L_{tr}: Largeur du trottoir

K_1 et K_2: Valeur de K aux bords du trottoirs.

On voit que ce chargement est analogue à celui de A_L (d'ailleurs les deux sont réparties)

Le CRT est alors: $\eta_i^{tr} = \frac{K_i^{tr}}{n}$

Remarques:

- Si les deux trottoirs sont chargées on a $K_i^{tr} = \frac{1}{2}(K_1+K_2) + \frac{1}{2}(K_1+K_2)$ où K_1 et K_2 sont les valeurs de K aux bords du deuxième trottoir.
- Si les deux trottoirs donnent un effet défavorable, on ne le prend pas en compte.

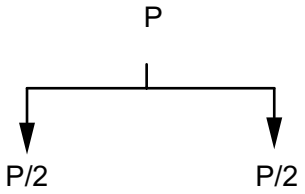
Cas de la charge Bc

Rappel: Règles d'application de Bc

- On choisit le nombre et la disposition des convois de manière à produire l'effet le plus défavorable.
- Le nombre de files de camions (Nf) ne doit pas dépasser le nombre de voies (Nv), c.à.d. $Nf \leq Nv$, même si cela est géométriquement possible. De plus, on ne peut pas avoir la moitié d'un convoi (c.à.d. chaque deux files de roues ensemble).
- Une distance minimale de 0,25 m est exigée entre l'axe de la file de roues la plus excentrée et le bord de la largeur chargeable.

CRT?

Un essieu se compose de 2 roues. Transversalement, sa charge P se divise en deux.



Ainsi, dans le sens longitudinal, on prendra comme P la charge d'un essieu (c.à.d. P=12t pour les essieux arrières).

$$K_i^{Bc} = \frac{1}{2}\sum_j K_j$$

K_j: ordonnée de la Li de la réaction K_i au droit des points d'application des charges concentrées du camion Bc.

Avec longitudinalement | P = 12 t essieux arrière
P = 6 t essieux avant.

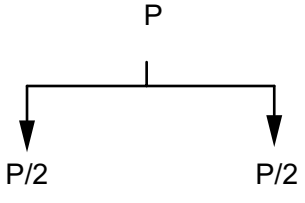
Le CRT est alors: $\eta_i^{Bc} = \frac{K_i^{Bc}}{n}$

Cas de la charge Mc

Rappel: Règles d'application de Mc.

- Un seul convoi est supposé circulé quelle que soit la largeur de la chaussée.
- Les chenilles peuvent être disposées sur toute la largeur chargeable, de manière la plus défavorable.

De plus, le poids d'un char est partagé entre les deux chenilles:



Dans ce cas le coefficient K est:

$$K_i^{Mc} = \frac{1}{2}\frac{L_1}{\int de}\underbrace{\int K(e)\,de}_{1^{ère}\text{ chenille}} + \frac{1}{2}\frac{L_2}{\int de}\underbrace{\int K(e)\,de}_{2^{ème}\text{ chenille}}$$

$$= \frac{1}{2}\omega_1 + \frac{1}{2}\omega_2$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}(K_1 + K_2) + \frac{1}{2}(K_3 + K_4)\right)$$

$$= \frac{1}{4}(K_1 + K_2 + K_3 + K_4)$$

L_1 et (L_2) est la longueur de la 1ère (2ème)chenille.

avec longitudinalement | P = 72 t pour le cas de Mc 80.
P = 110 t pour le cas de Mc 120.

K_1 et K_2 : ordonnée de la Li de Ki au bord de la 1ère chenille.
K_3 et K_4 : ordonnée de la Li de Ki au bord de la 2ème chenille.

Le CRT est alors: $\eta_i^{Mc} = \frac{K_i^{Mc}}{n}$.

Exemple de calcul des CRT pour un pont à poutres.

Soit un pont à poutre sans entretoises intermédiaires, présentant des travées indépendantes égales dont la longueur de calcul est Lc = 15,36 m. Les caractéristiques géométriques sont présentées sur la section transversale suivante:

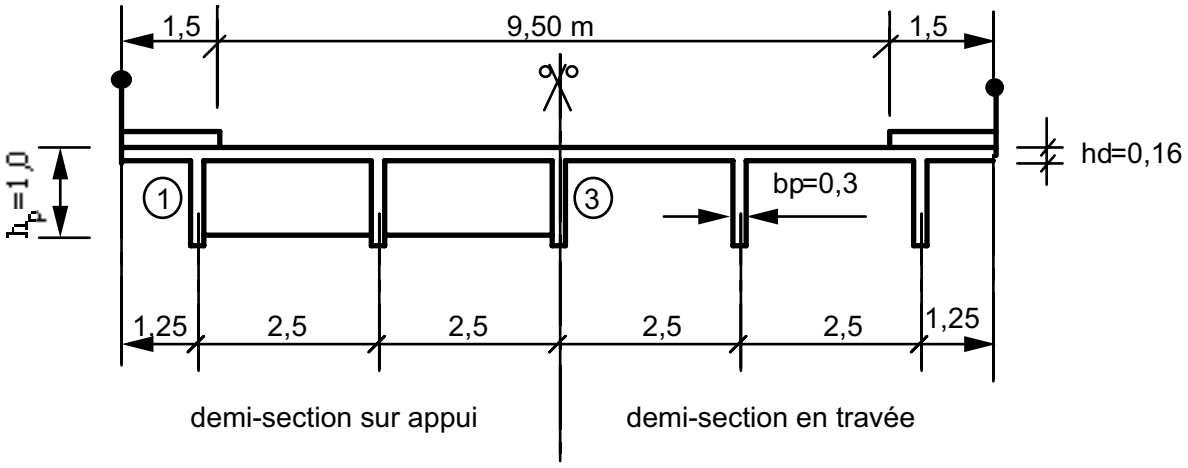


Figure 8: Exemple de calcul du CRT par la méthode de Guyon-Massonnet.
(tous les dimensions sont en m)

Déterminer le CRT sous l'effet des charges A_L, qtr, Bc et Mc80 pour la poutre de rive N°1 et pour la poutre centrale N°3.

Solution:

1)Calcul des paramètres fondamentaux

$2b = 9,5 + 2 \,.\, 1,5 = 12,5$ m $\Rightarrow$ $\boxed{b=6,25 \text{ m}}$

$b_1 = b_0 = 2,5$ m et Nombre des poutres, n = 5.

a) Moments d'inertie

- Poutre principale

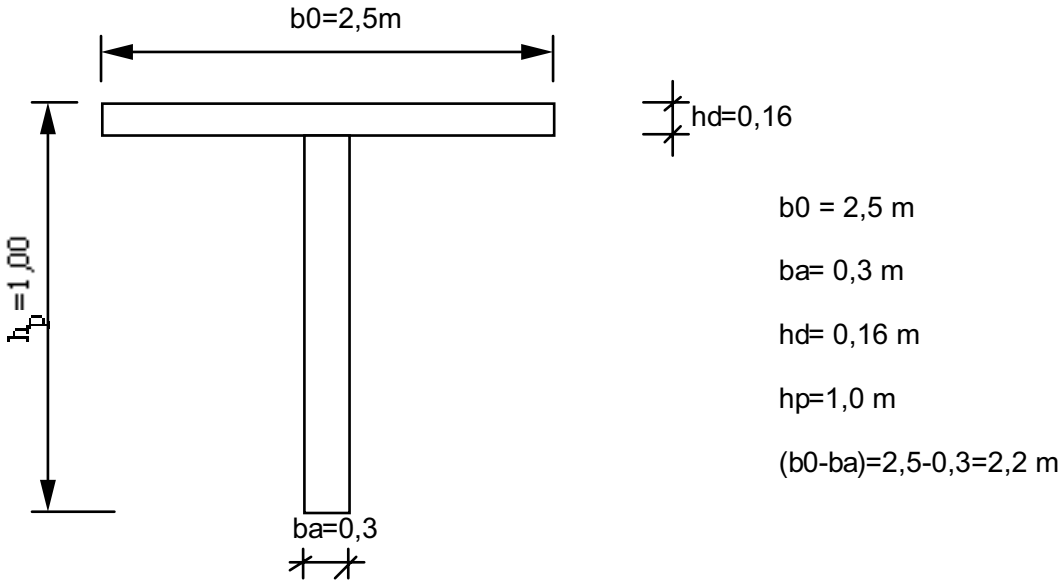


Figure 9: Géométrie de la section de la poutre principale.

✓ Moment d'inertie de flexion I_P:

$$I_P=I_X = \frac{1}{3}\left[(b_0\text{-}ba).hd^3+ ba.hp^3\right] - \frac{1}{4}\frac{\left[(b_0\text{-}ba).hd^2+ ba.hp^2\right]^2}{\left[(b_0\text{-}ba).hd + ba.hp\right]}$$

$$I_P=\frac{1}{3}\left[2,2.0,16^3+ 0,3.1,0^3\right] - \frac{1}{4}\frac{\left[2,2.0,16^2+ 0,3.1,0^2\right]^2}{\left[2,2.0,16 + 0,3.1,0\right]}$$

$= 0,1030 - 0,0487 = 0,0543$ m^4.

$$\rho_P = \frac{I_P}{b_1} \,.\, E = \frac{0,0543}{2,5} \,.\, E = 21,72.10^{-3}.E.$$

✓ Moment d'inertie de torsion Kp:

$$\Gamma_1 = \frac{1}{2}\,\frac{1}{3}\, b_0\, hd^3 = \frac{1}{2}\,\frac{1}{3}\,.2,5.0,16^3 = 1,71.10^{-3} \text{ m}^4.$$

$$\Gamma_2 = k\left(\frac{2(hp\text{-}hd)}{ba}\right).(hp\text{-}hd).ba^3 = k\left(\frac{2(1,00\text{-}0,16)}{0,3}\right).(1,00\text{-}0,16).0,3^3 = k(5,6).0,84.0,3^3$$

k(5,6)=?

• D'après une interpolation linéaire (en employant le tableau N°1)

k(5)=0,292 et k(10)=0,312

$$k(5,6)=0,292 + (0,312\text{-}0,292)\,\frac{5,6\text{-}5}{10\text{-}5} = 0,294$$

• D'après la formule de VIPP

$k = \frac{1}{3} - (0{,}051 + \frac{0{,}168}{5{,}6})\, e^{-0{,}13.5{,}6} = 0{,}294$

• Ou d'après la formule donnée par Sâada

$k = \frac{1}{3} - \frac{64}{\pi^5}\,\frac{1}{5{,}6}\,\mathrm{tgh}\left(\frac{\pi}{2}5{,}6\right) = 0{,}296$

Par exemple, et pour plus de précision, on retient k(5,6) = 0,296.

$\Gamma_2 = 0{,}296.0{,}84.0{,}3^3 = 6{,}71.10^{-3}\ m^4$.

$K_P = \Gamma_1 + \Gamma_2 = 1{,}71.10^{-3} + 6{,}71.10^{-3} = 8{,}42.10^{-3}\ m^4$.

$\gamma_P = \frac{K_P}{2b_1} E = \frac{8{,}42.10^{-3}}{2.2{,}5} E = 1{,}68.10^{-3}\ E$.

- Entretoises ≡ Hourdis

$\gamma_E = \rho_E = \frac{hd^3}{12} E = \frac{0{,}16^3}{12} E = 0{,}34.10^{-3}\ E$.

- Résumé

$\gamma_P = 1{,}68.10^{-3}\ E$	$\gamma_E = 0{,}34.10^{-3}\ E$
$\rho_P = 21{,}72.10^{-3} E$	$\rho_E = 0{,}34.10^{-3}\ E$

b) Paramètres fondamentaux α et θ.

$$\alpha = \frac{\gamma_P + \gamma_E}{2\sqrt{\rho_P \rho_E}} = \frac{1{,}68.10^{-3}\ E + 0{,}34.10^{-3}\ E}{2\sqrt{21{,}72.10^{-3}E\ .\ 0{,}34.10^{-3}\ E}} = 0{,}37$$

$$\theta = \frac{b}{L}\sqrt[4]{\frac{\rho_P}{\rho_E}} = \frac{6{,}25}{15{,}36}\sqrt[4]{\frac{21{,}72.10^{-3}E}{0{,}34.10^{-3}\ E}} = 1{,}15$$

En résumé $\boxed{\alpha = 0{,}37 \quad \text{et} \quad \theta = 1{,}15}$

$\theta = 1{,}15 > 0{,}3 \Rightarrow$ On utilise donc la méthode de Guyon-Massonnet.

Remarque : Le module de Young, E, se simplifie. Nous n'avons pas besoin de connaître sa valeur. Ceci est vrai lorsque les poutres et le hourdis (jouant le rôle d'entretoise) sont de même matériaux (même E).

2) Calcul des CRT pour la poutre de <u>rive N°1</u>:

a) Courbe de K

*Interpolation sur α

$\theta > 1$ D'après Massonnet ou Sattler

$K_\alpha = K_0 + (K_1 - K_0)\sqrt{\alpha}$

$K_\alpha = K_0 + (K_1 - K_0)\sqrt{0{,}37}$

$K = 0{,}39\ K_0 + 0{,}61\ K_1$

*Interpolation sur θ

$\theta = 1{,}15$ interpolation entre $\theta_1 = 1{,}10$ et $\theta_2 = 1{,}20$

dans ce cas, $K_\theta = \frac{K_{\theta_1} + K_{\theta_2}}{2}$ puisque la valeur est au milieu entre 1,10 et 1,20.

*Interpolation sur y (la position de la poutre)

y = 2,5 + 2,5 = 5 m et b = 6,25 m , donc $y = \frac{5}{6,25} b = 0,8\ b$

Les tableaux de Massonnet donnent les valeurs de K pour

$K_{0,75b} = K\big|_{y=3b/4}$ et $K_b = K\big|_{y=b}$

$K_{0,8b} = K_{0,75b} + (K_b - K_{0,75b}) \frac{0,8-0,75}{1-0,75}$

$K_{0,8b} = 0,8\ K_{0,75b} + 0,2\ K_b$

$K\big|_{y=0,8b} = 0,8\ K\big|_{y=3b/4} + 0,2\ K\big|_{y=b}$.

En résumé , on a trois interpolations à faire. On choisit par ordre:

1) $K\big|_{y=0,8b} = 0,8\ K\big|_{y=3b/4} + 0,2\ K\big|_{y=b}$.

2) $K\big|_{\alpha=0,37} = 0,39\ K_0 + 0,61\ K_1$

3) $K\big|_{\theta=1,15} = 0,5\ K\big|_{\theta=1,10} + 0,5\ K\big|_{\theta=1,20}$.

Il ne reste plus qu'à retrouver K =K(e). On détermine tout d'abord un tableau pour $\theta_1 = 1,10$ et pour $\theta_1 = 1,20$.

1er cas: Tableau pour $\theta_1 = 1,10$

θ_1=1,10										
e		-b	-3b/4	-b/2	-b/4	0	b/4	b/2	3b/4	b
K_0	$K_{3b/4}$	-0,0097	-0,0936	-0,1626	-0,1515	0,0880	0,7675	2,0089	3,4539	4,3474
	K_b	0,1709	-0,0097	-0,2209	-0,4770	-0,6652	-0,4129	0,9824	4,3474	9,7780
	$K_{0,8b}$	0,0264	-0,0768	-0,1743	-0,2166	-0,0626	0,5314	1,8036	3,6326	5,4335
K_1	$K_{3b/4}$	0,0527	0,0882	0,1593	0,3055	0,5848	1,0740	1,8145	2,5695	2,7813
	K_b	0,0303	0,0527	0,0985	0,1969	0,3985	0,7931	1,5263	2,7813	4,6078
	$K_{0,8b}$	0,0482	0,0811	0,1471	0,2838	0,5475	1,0178	1,7569	2,6119	3,1466
K_α	$K_{\theta 1}$	0,0397	0,0195	0,0218	0,0886	0,3096	0,8281	1,7751	3,0100	4,0385

Tableau N°2: K pour θ =1,10 après 2 interpolations (sur y puis sur α)

Les valeurs de K_0 et de K_1 pour $K_{3b/4}$ et K_b sont recopiées directement à partir des tableaux de Massonnet (les 2 premières lignes pour chaque K); Ensuite, on effectue une première interpolation sur y pour obtenir $K_{0,8b}$, à savoir:

$K_0\big|_{y=0,8b} = 0,8\ K_0\big|_{y=3b/4} + 0,2\ K_0\big|_{y=b}$.

$K_1\big|_{y=0,8b} = 0,8\ K_1\big|_{y=3b/4} + 0,2\ K_1\big|_{y=b}$.

La deuxième interpolation a été effectuée sur α en utilisant la 3ème ligne pour chaque K pour obtenir la dernière ligne $K_{\theta 1}$.

$K_\alpha = K\big|_{\alpha=0,37} = 0,39\ K_0 + 0,61\ K_1$

2ème cas: Tableau pour $\theta_2 = 1{,}20$

θ_2=1,20										
e		-b	-3b/4	-b/2	-b/4	0	b/4	b/2	3b/4	b
K_0	$K_{3b/4}$	0,0279	-0,0594	-0,1424	-0,1685	0,0199	0,6851	2,0114	3,5547	4,3049
	K_b	0,1439	0,0279	-0,1317	-0,3856	-0,6677	-0,6038	0,6620	4,3049	10,6635
	$K_{0,8b}$	0,0511	-0,0419	-0,1403	-0,2119	-0,1176	0,4273	1,7415	3,7047	5,5766
K_1	$K_{3b/4}$	0,0348	0,0621	0,1217	0,2534	0,5233	1,0306	1,8501	2,7114	2,8817
	K_b	0,0188	0,0348	0,0706	0,1533	0,3352	0,7182	1,4827	2,8817	5,0266
	$K_{0,8b}$	0,0316	0,0566	0,1115	0,2334	0,4857	0,9681	1,7766	2,7455	3,3107
K_α	$K_{\theta 2}$	0,0392	0,0182	0,0133	0,0597	0,2504	0,7572	1,7629	3,1196	4,1944

Tableau N°3: K pour $\theta = 1{,}20$ après 2 interpolations (sur y puis sur α).

De même que pour le tableau N°2, ici, on a utilisé les 2 interpolations sur y puis sur α, c.à.d.,

$$K_0\big|_{y=0,8b} = 0{,}8\ K_0\big|_{y=3b/4} + 0{,}2\ K_0\big|_{y=b}\ .$$
$$K_1\big|_{y=0,8b} = 0{,}8\ K_1\big|_{y=3b/4} + 0{,}2\ K_1\big|_{y=b}\ .$$

$$K_\alpha = K\big|_{\alpha=0,37} = 0{,}39\ K_0 + 0{,}61\ K_1$$

Dans notre cas: $\theta = 1{,}15$; On effectue alors la troisième interpolation sur θ en utilisant la dernière ligne de chaque tableau à savoir:

$$K_{\theta=1,15} = 0{,}5\ K_{\theta=1,10} + 0{,}5\ K_{\theta=1,20}\ .$$

Ainsi, on obtient:

θ =1,15									
e	-b	-3b/4	-b/2	-b/4	0	b/4	b/2	3b/4	b
K	0,0394	0,0188	0,0175	0,0741	0,2800	0,7926	1,7690	3,0648	4,1164

Tableau N°4: K=K(e), après les 3 interpolations

Les valeurs trouvées de K sont arrondies à 2 chiffres après la virgule pour qu'on puisse tracer la courbe de K

e	-b	-3b/4	-b/2	-b/4	0	b/4	b/2	3b/4	b
K	0,04	0,02	0,02	0,07	0,28	0,79	1,77	3,07	4,12

Tableau N°5: Valeurs arrondis de K = K(e)

On choisit une échelle pour tracer la courbe K=K(e), qui représente la ligne d'influence (Li) de K pour la poutre N°1 (figure 10).On trace la courbe de K de préférence sur un papier millimétrique.

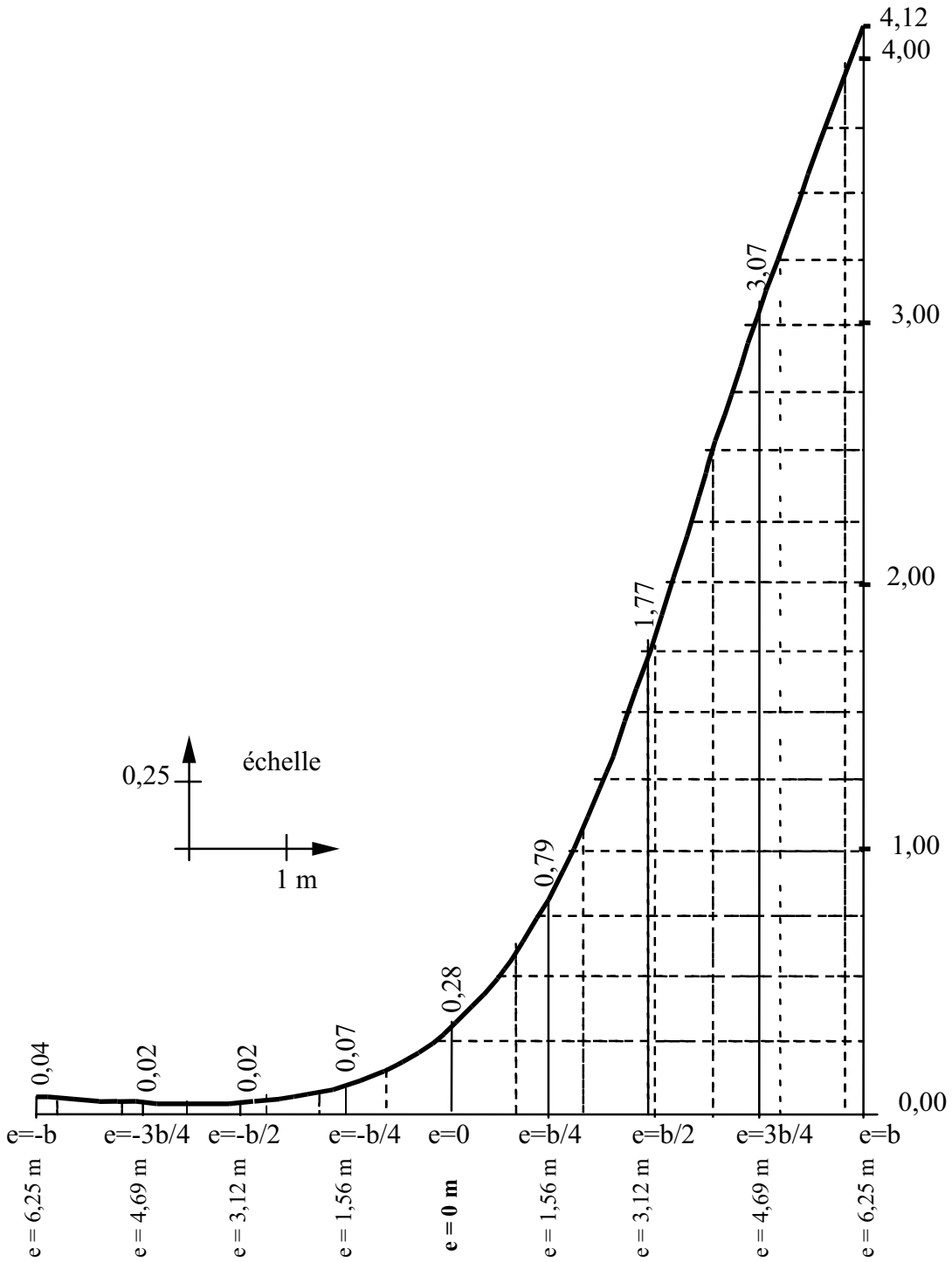


Figure 10: Ligne d'influence de K pour la poutre N°1.

b)Détermination des CRT

*Caractéristiques du pont

On détermine les caractéristiques du pont d'après les règlements des charges (chapitre 2).

La largeur chargeable, Lch, est la même que la largeur roulable, Lr, puisqu'il n'y a pas de glissière de sécurité. $\Rightarrow$ Lch = Lr = 9,50 m.

Le nombre de voie est: $Nv = E(\frac{Lch}{3}) = E(\frac{9,5}{3}) = 3$ voies.

D'où la largeur d'une voie V est: $V = \frac{9,5}{3} = 3,17$ m.

Lr = 9,50 m $\geq$ 7 m. $\Rightarrow$ Le pont est de la 1ère classe.

- Charge A_L

On place la charge A_L suivant les règles de chargement de la manière la plus défavorable. Pour cela et à cause de la variation de a_l et de la largeur de chargement L_{Al}, on essaye différents cas (1voie, 2voies ou 3 voies chargées), (figure 11).

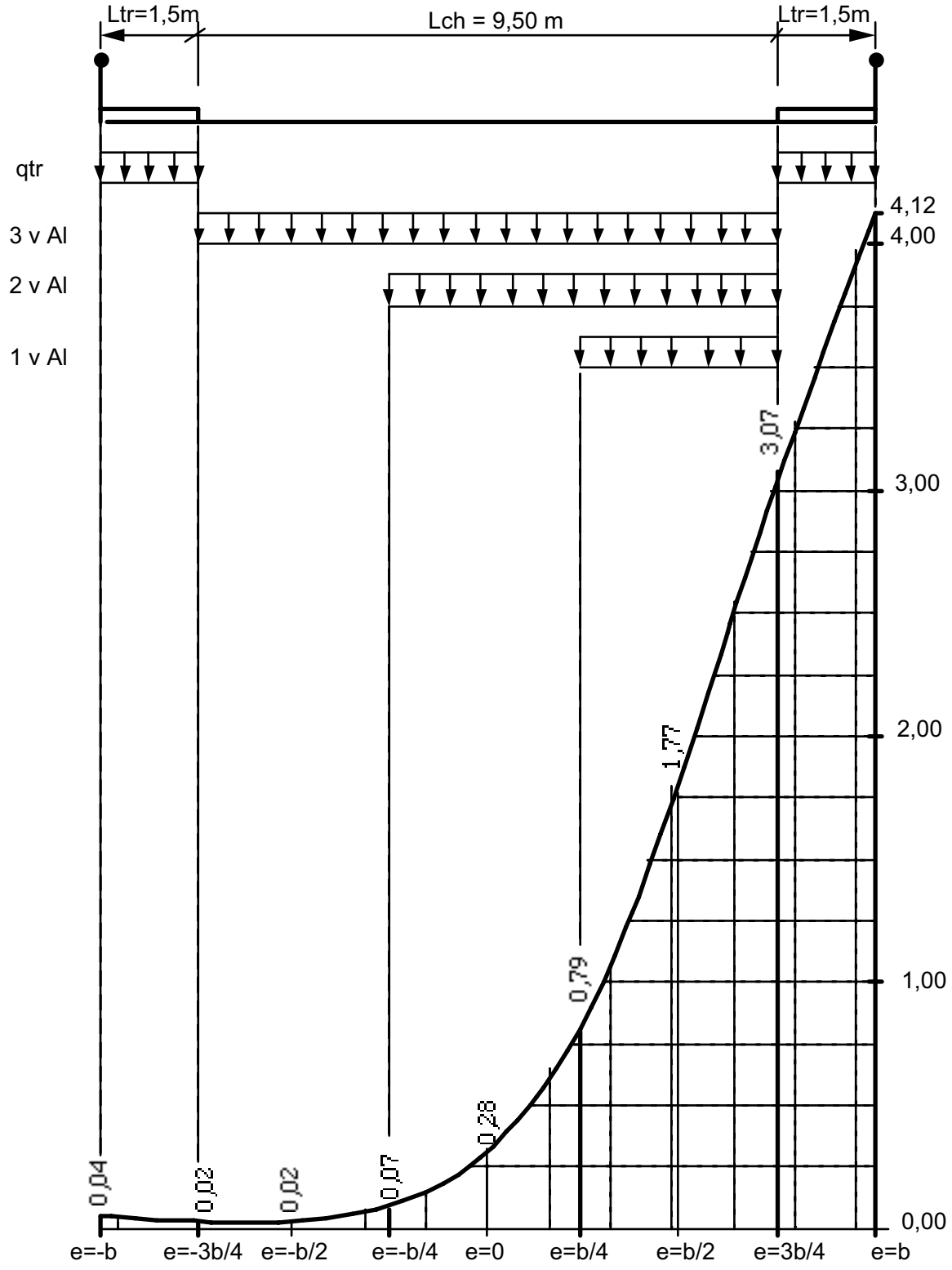


Figure 11:Application de la charge $\mathbf{A}_L$ et celle du trottoir $\mathbf{q}_{tr}$ sur la Li de K pour la poutre N°1

1er cas: 1 voie chargée, de largeur, $L_{Al} = 1.V = 3{,}17$ m

Pont de la 1ère classe et 1 voie chargée $\Rightarrow a_1=1{,}0$.

Ici, la fin de la voie chargée coïncide avec $e = b - (Ltr + 1.V) \cong b/4$.

Le cœfficient K pour ce cas de chargement de Al est l'aire ω_{Al} de la Li correspondant à la charge divisée par la largeur du chargement:

$$K_{Al} = \frac{\omega_{Al}}{L_{Al}}$$
$$= \frac{1}{L_{Al}}\left[\frac{1}{2}K(e=b\text{-}Ltr) + K(e=\frac{b}{2}) + \frac{1}{2}K(e=b\text{-}(Ltr+V))\right]\frac{b}{4}$$
$$= \frac{1}{L_{Al}}\left[\frac{1}{2}K(e=\frac{3b}{4}) + K(e=\frac{b}{2}) + \frac{1}{2}K(e=\frac{b}{4})\right]\frac{b}{4}$$
$$= \frac{1}{3{,}17}\left(\frac{1}{2}3{,}07 + 1{,}77 + \frac{1}{2}0{,}79\right)\frac{6{,}25}{4}$$
$$= 1{,}82.$$

Le CRT η_{Al} est:

$$\eta_{Al} = \frac{K_{Al}}{n} = \frac{1{,}82}{5} = 0{,}36$$

$$a_1.\eta_{Al}.L_{Al} = 1 \,.\, 0{,}36 \,.\, 3{,}17 = 1{,}16$$

2ème cas: 2 voies chargées, de largeur $L_{Al} = 2.V = 6{,}33$ m

Pont de la 1ère classe et 2 voies chargées $\Rightarrow a_1=1{,}0$.

La fin des 2 voies chargées coïncide avec $e = b - (Ltr + 2.V) = -b/4$

$$K_{Al} = \frac{\omega_{Al}}{L_{Al}} = \frac{1}{L_{Al}}\left[\frac{1}{2}K(e=\frac{3b}{4}) + K(e=\frac{b}{2}) + K(e=\frac{b}{4}) + K(e=0) + \frac{1}{2}K(e=\frac{-b}{4})\right]\frac{b}{4}$$
$$= \frac{1}{6{,}33}\left(\frac{1}{2}3{,}07 + 1{,}77 + 0{,}79 + 0{,}28 + \frac{1}{2}0{,}07\right)\frac{6{,}25}{4}$$
$$= 1{,}09$$

$$\eta_{Al} = \frac{K_{Al}}{n} = \frac{1{,}09}{5} = 0{,}22$$

$$a_1.\eta_{Al}.L_{Al} = 1 \,.\, 0{,}22 \,.\, 6{,}33 = 1{,}38$$

3ème cas: 3 voies chargées, de largeur $L_{Al} = 3.V = 9{,}5$ m ; Toute la largeur roulable est chargée

Pont de la 1ère classe et 3 voies chargées $\Rightarrow a_1=0{,}9$.

$$K_{Al} = \frac{1}{L_{Al}}\left[\frac{1}{2}K(e=\frac{3b}{4}) + K(e=\frac{b}{2}) + K(e=\frac{b}{4}) + K(e=0) + K(e=\frac{-b}{4}) + K(e=\frac{-b}{2}) + \frac{1}{2}K(e=\frac{-3b}{4})\right]\frac{b}{4}$$
$$= \frac{1}{9{,}5}\left(\frac{1}{2}3{,}07 + 1{,}77 + 0{,}79 + 0{,}28 + 0{,}07 + 0{,}02 + \frac{1}{2}0{,}02\right)\frac{6{,}25}{4}$$
$$= 0{,}74$$

$$\eta_{Al} = \frac{K_{Al}}{n} = \frac{0{,}74}{5} = 0{,}15$$

$$a_1.\eta_{Al}.L_{Al} = 0{,}9 \,.\, 0{,}15 \,.\, 9{,}5 = 1{,}28$$

Donc le 2ème cas est le plus défavorable. Ceci s'explique par le fait que la diminution de a_1 (de 1,0 à 0,9) est plus importante que l'accroissement de l'aire (de 1,39 à 1,42). Le 1er cas ne représente pas un cas plus défavorable parce que a_1 conserve la même valeur. Donc, à retenir pour le CRT:

$$\boxed{\eta_{Al} = 0{,}22 \quad \text{avec} \quad a_1 = 1 \quad \text{et} \quad L_{Al} = 6{,}33 \text{ m.}}$$

- Charge qtr

L_{tr} = 1,50 m

Cas le plus défavorable: 2 trottoirs chargés

Les extrémités des chargements correspondent au début et la fin des trottoirs, ceci coïncide avec e = b et e = b-L_{tr}=3b/4 pour le trottoir de droite et avec e = -b et e = -b+L_{tr}=-3b/4 pour le trottoir de gauche (figure 11). De même que pour Al, le cœfficient K est le rapport entre l'aire ω_{tr} de la Li correspondant au chargement du trottoir par sa largeur L_{tr}.

$$K_{tr} = \frac{\omega_{tr}}{L_{tr}}$$

$$= \frac{1}{2}\left[K(e=b)+K(e=b-L_{tr})\right]\frac{L_{tr}}{L_{tr}} + \frac{1}{2}\left[K(e=-b+L_{tr})+K(e=-b)\right]\frac{L_{tr}}{L_{tr}}$$

$$= \frac{1}{2}\left[K(e=b) + K(e=3b/4) + K(e=-3b/4) + K(e=-b)\right]$$

$$= \frac{1}{2}(4,12 + 3,07 + 0,02 + 0,04)$$

$$=3,62$$

Le CRT η_{tr} est:

$$\eta_{tr} = \frac{K_{tr}}{n} = \frac{3,62}{5} = 0,72$$

$\boxed{\eta_{tr} = 0,72 \text{ avec } L_{tr} = 1,50 \text{ m.}}$

- Charge Bc

Le cœfficient bc dépend du nombre de files de camions à placer (chapitre 2).

Pont de la 1ère classe	1 file	bc=1,2
	2 files	bc=1,1
	3 files	bc=0,95

A cause de la variation de bc, on essaye 3 cas différents (1 file, 2 files ou 3 files de Bc) (figure 12). On place les différentes files de roues sur la largeur chargeable de la manière la plus défavorable. Donc on place les convois de Bc décalées à droite en prenant soin de laisser 0,25 m entre le bord du trottoir et la première file de roues (chapitre 2).

<u>1er cas:</u> 1 file de Bc avec bc = 1,2.

$$K_{Bc} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2} K_i = \frac{1}{2}(K_1 + K_2) = \frac{1}{2}(2,94 + 1,30) = 2,12$$

On rappelle que le facteur $\frac{1}{2}$ est introduit pour indiquer que longitudinalement on prend la charge d'un essieu et non pas d'une roue. Les Ki sont déterminées graphiquement sur la figure (figure 12). Ainsi le CRT η_{Bc} est:

$$\eta_{Bc} = \frac{K_{Bc}}{n} = \frac{2,00}{5} = 0,42.$$

Pour la comparaison, on utilise bc.η_{Bc}.

bc.η_{Bc} = 1,2.0,42 = 0,50.

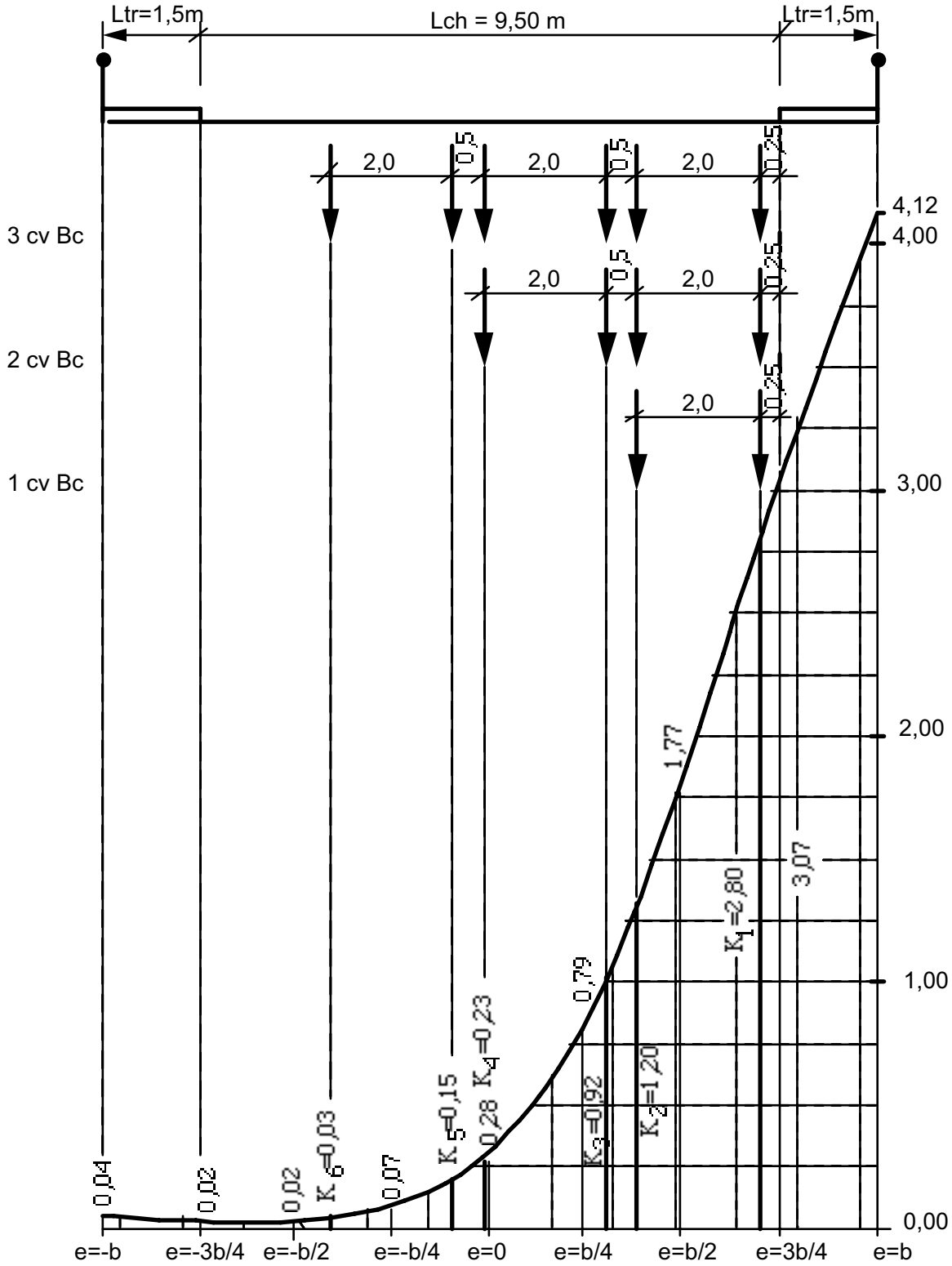


Figure 12: Application de la charge **Bc** sur la Li de K pour la poutre N°1.

2ème cas: 2 files de Bc avec bc = 1,1.

$$K_{Bc} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{4} K_i = \frac{1}{2}(K_1 + K_2 + K_3 + K_4) = \frac{1}{2}(2{,}94 + 1{,}30 + 1{,}00 + 0{,}28) = 2{,}76$$

$$\eta_{Bc} = \frac{K_{Bc}}{n} = \frac{2{,}76}{5} = 0{,}554$$

$bc.\eta_{Bc} = 1{,}1.0{,}554 = 0{,}609.$

3ème cas: 3 files de Bc avec bc = 0,95.

$$K_{Bc} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{6} K_i = \frac{1}{2}(K_1 + K_2 + K_3 + K_4 + K_5 + K_6)$$

$$= \frac{1}{2}(2,94 + 1,30 + 1,00 + 0,23 + 0,17 + 0,03)$$

$$= 2,86$$

$$\eta_{Bc} = \frac{K_{Bc}}{n} = \frac{2,86}{5} = 0,572$$

$bc.\eta_{Bc} = 0,95.0,572 = 0,543.$

On voit ici que $bc.\eta_{Bc}$ (2 files) > $bc.\eta_{Bc}$ (3 files). Ceci s'explique par le fait que l'apport de la 3ème file n'est pas aussi important que la variation de bc du cas de 2 files (=1,1) au cas de 3 files (=0,95).

A retenir un CRT pour Bc:

η_{Bc} = 0,5554 avec bc=1,1 et P=12t (essieux arrière) et 6t (essieux avant)

- Charge Mc80

1 Char, c.à.d., 2 chenilles avec L_{Mc}=0,85 m; (voir figure 13)

$$K_{Mc} = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}(K_7 + K_8) + \frac{1}{2}(K_9 + K_{10}) \right]\frac{L_{Mc}}{L_{Mc}}$$

$$= \frac{1}{4}(K_7 + K_8 + K_9 + K_{10})$$

$$= \frac{1}{4}(3,16 + 2,38 + 0,98 + 0,58)$$

$$= 1,77$$

Le CRT η_{Mc} est:

$$\eta_{Mc} = \frac{K_{Mc}}{n} = \frac{1,77}{5} = 0,35$$

A retenir:

η_{Mc} = 0,35 avec LMc=0,85m et longitudinalement P=72t

Résumé des CRT

Charge	CRT	Caractéristiques	Cas le plus défavorable
Al	0,22	$a_1 = 1$ et L_{Al}=6,33 m	2 voies chargées
qtr	0,72	L_{tr} = 1,50 m	2 trottoirs chargées
Bc	0,55	bc = 1,1 et P=12t ou 6t long.	2 files de Bc
Mc80	0,35	L_{Mc}= 0,85 m et P=72t long	1 Char de Mc80

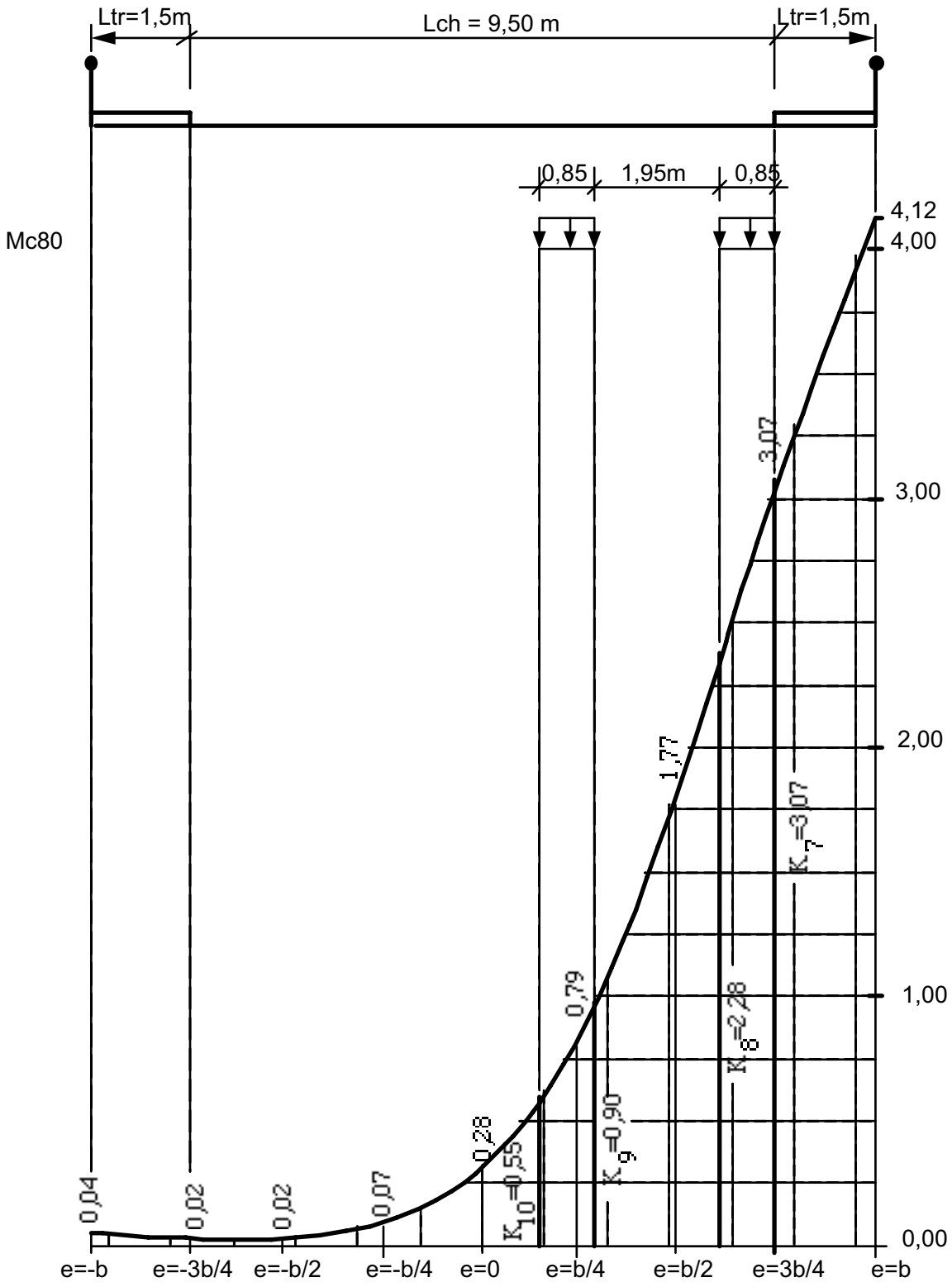


Figure 13: Application de la charge Mc80 sur la Li de K pour la poutre N°1.

Tableau de comparaison des CRT pour les deux poutres.

Charge	Poutre de rive N°1	Poutre centrale N°3
Al ($a_1.\eta_{Al}.\ L_{Al}$)	1,38	**2,14**
qtr (η_{tr})	**0,72**	0,06
Bc ($bc.\eta_{Bc}$)	0,55	**0,83**
Mc80	**0,35**	**0,34**

Sauf pour le cas de la charge des trottoirs, la poutre centrale (N°3) prend plus de charge que la poutre de rive (N°1).

Nous choisissons les valeurs les plus défavorables pour calculer une poutre unique (poutre modèle). Ainsi, **toutes les poutres auront le même ferraillage**.

Remarque : Cette méthode de Guyon-Massonnet est aussi employée en Angleterre et aux USA [13].